

大学物理-理三2-A卷

2024年12月

一、选择题 (3 分*10=30 分)

1 C

2 B

3 A

4 A

5 B

6 A

7.D

8 D

9 B

10 C

1. 一弹簧振子在水平桌面上做简谐振动, 当其偏离平衡位置的位移为振幅的 $1/2$ 时, 其动能与弹性势能之比为 [**C**]

(A) 1:1;

(B) 2:1;

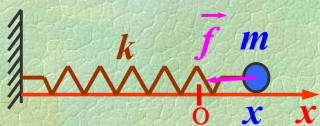
(C) 3:1;

(D) 1:4.

§ 9-4 简谐振动的能量 (以水平的弹簧振子为例)

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$



1. 动能

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

2. 势能 (取 m 位于平衡位置 $x=0$ 处势能为零)

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

3. 总能量

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$= \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2$$

4. 动能和势能的时间平均值:

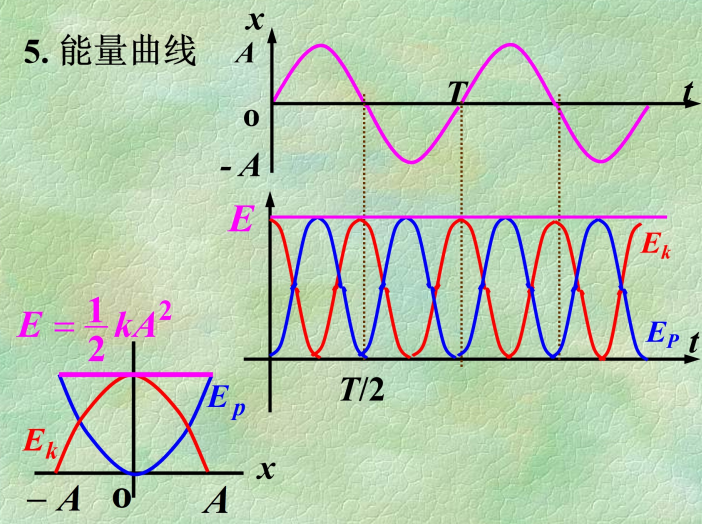
$$\overline{E_k} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt$$

$$= \frac{k A^2}{2 T \omega} \int_{\varphi}^{2\pi + \varphi} \sin^2 x \cdot dx = \frac{1}{4} k A^2$$

$$\overline{E_p} = \frac{1}{4} k A^2$$

以上能量特征适于任何简谐振动。

5. 能量曲线



$$1. \quad \bar{E}_p = \frac{1}{2} k \cdot \left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} k A^2$$

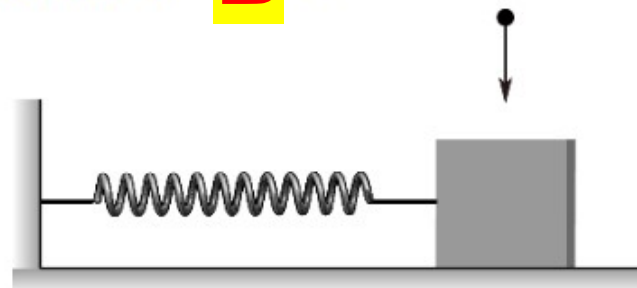
$$\bar{E}_{\text{总}} = \frac{1}{2} k A^2$$

$$\begin{aligned} \bar{E}_k &= \bar{E}_{\text{总}} - \bar{E}_p = \frac{1}{2} k A^2 - \frac{1}{8} k A^2 \\ &= \frac{3}{8} k A^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \bar{E}_k : \bar{E}_p = \frac{3}{8} : \frac{1}{8} = 3:1$$

2. 如图，弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动，当其到达最大位移处时，恰有一泥块从正上方落到振子上，并与振子粘在一起运动，则振子振动的 [**B**]

- (A) 总能量变大; (B) 周期变大;
(C) 总能量变小; (D) 周期变小。



2. 简谐振动的三个特征量

(1) ω 由振动系统本身的性质所决定:

如: 弹簧振子 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$
 $\omega^2 = \frac{k}{m}$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \nu_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

振动系统的固有周期和固有频率。

2. 最大位移 A 不变

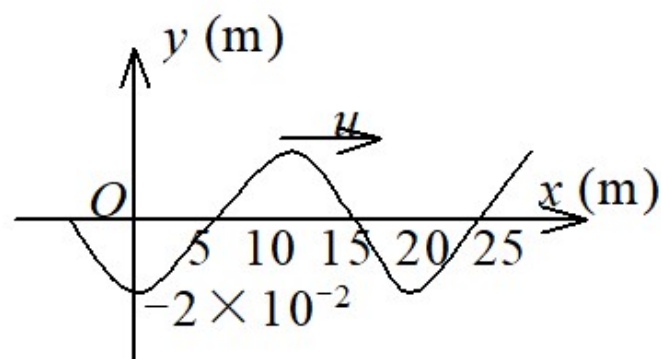
$m \uparrow$

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad \omega \downarrow ; T = \frac{2\pi}{\omega} \quad T \uparrow$$

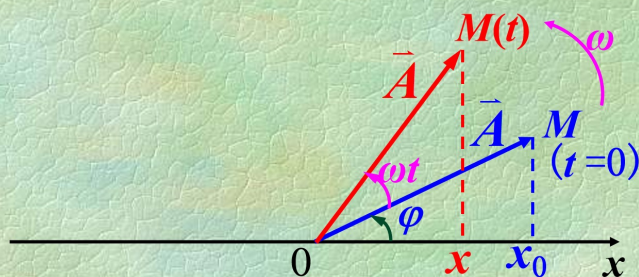
$$E_k = \frac{1}{2} k A^2 \text{ 不变}$$

3. 一平面简谐波, 波速 $v=5\text{m/s}$, $t=3\text{s}$ 时波形曲线如图, 则 $x=0$ 处质点的振动方程为 [**A**]

- (A) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2}\pi t - \frac{1}{2}\pi) (\text{m})$;
 (B) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi t + \pi) (\text{m})$;
 (C) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{2}\pi) (\text{m})$;
 (D) $y = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi t - \frac{3}{2}\pi) (\text{m})$.



3. 旋转矢量



端点 M 在 x 轴上的投影点坐标为:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

3. $t=3\text{s}$ 时 $y_{x=0} = -A$.

$$\lambda = 20, v = 5$$

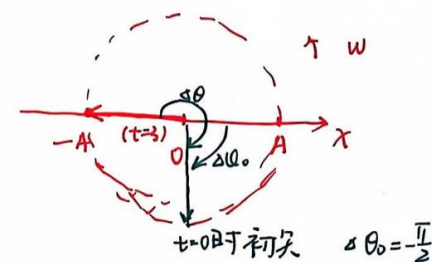
$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{20}{5} = 4\text{s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$$

$t=3\text{s}$ 时 $\rightarrow t=0$ 时

$$\Delta\theta = \omega t = 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi$$

$$(mm) \quad D = 1200 \\ = 0.06 \times 10^{-2} = 6 \times 10^{-3}$$



$$\therefore y = 2 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right)$$



4. 已知波源在 origin 的一系列平面简谐波的波动方程为 $y = A \cos(Bt - Cx)$, 其中 A 、 B 、 C 为正恒量. 则有: (1) 波的振幅为 A ; (2) 波的波速 $v = B/C$; (3) 传播方向上距离波源为 l 处一点的振动方程为 $y = A \cos(Bt - Cl)$; (4) 任一时刻, 在波的传播方向上相距为 d 的两点的相位差为 $\Delta\phi = \pm d \cdot 2\pi / \lambda = \pm Cd$.

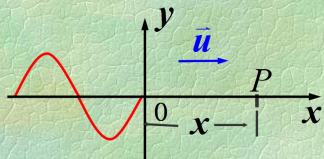
以下说法正确的是 []

- (A) (1)、(2)、(3)、(4) 都是正确的; (B) 只有 (2)、(4) 正确;
(C) 只有 (1)、(2)、(3) 正确; (D) 只有 (1)、(3) 正确.

设波线上 o 点 (取 o 为 **原点**) 振动已知:

$$y_o = A \cos \omega t$$

波线上任一点 P 的振动落后于 o 点, 振动由 $o \rightarrow P$ 所需的时间为: $\Delta t = x/u$,



即 P 点在 t 时刻的振动状态与 o 点在 $(t - \Delta t)$ 时的振动状态相同, 故 P 处质点在任一时刻 t 的位移应等于 o 处质点在 $(t - \Delta t)$ 时刻的位移,

即: $y_P(t) = y_o(t - \Delta t)$

$$y(x, t) = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

即沿 x 轴正向传播的平面简谐行波的波动方程。

由于 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$, $u = \nu\lambda = \frac{\lambda}{T}$

$$\begin{aligned} \text{所以 } y(x, t) &= A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \\ &= A \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) \\ &= A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \\ &= A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x \right) \end{aligned}$$

若令 $k = 2\pi/\lambda$: 称 k 为 **角波数**, 则

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$$

$$\begin{aligned} 4. \quad y &= A \cos(Bt - Cx) \\ &= A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x\right) \end{aligned}$$

$$\therefore \omega = B$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = C \quad \lambda = \frac{2\pi}{C}$$

$$\frac{\omega}{u} = C \quad u = \frac{\omega}{C} = \frac{B}{C} \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{4} \Delta\phi = 2\pi \cdot \Delta t$$

$$= 2\pi \cdot \frac{\Delta x}{u}$$

$$= 2\pi \cdot \frac{d}{\lambda}$$

$$= 2\pi \cdot d \cdot \frac{C}{2\pi} = Cd.$$

5. 从一狭缝透出的单色光经过两个平行狭缝而照射到 $D = 120\text{cm}$ 远的幕上，若此两狭缝相距为 $d = 0.20\text{mm}$ ，幕上所产生的干涉条纹中两相邻亮线间距离为 $\Delta x = 3.60\text{mm}$ ，则此单色光的波长以 mm 为单位，其数值为 [**B**]

(A) 5.50×10^{-4} ; (B) 6.00×10^{-4} ; (C) 6.20×10^{-4} ; (D) 4.85×10^{-4} .

§ 11-2 杨氏双缝干涉 劳埃德镜

一、杨氏双缝干涉

1. 装置:

($D \gg d$)

2. 干涉条件

$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta$$

明纹中心: $\therefore \delta = \frac{d}{D} \cdot x$

$$\delta = \pm k\lambda, \quad x = \pm k \frac{D}{d} \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

暗纹中心:

$$\delta = \pm (2k-1) \frac{\lambda}{2}, \quad x = \pm (2k-1) \frac{D}{2d} \lambda \quad (k = 1, 2, \dots)$$

相邻明(暗)纹间距

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

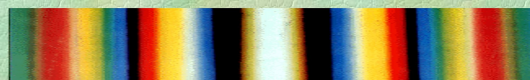
3. 条纹特点

(1) 明暗相间等间距的平行直条纹。



红光入射的杨氏双缝干涉照片

(2) $\Delta x \propto \lambda$ ，白光入射时?

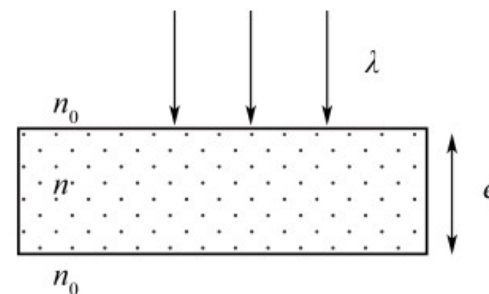


白光入射的杨氏双缝干涉照片

$$5. \quad \Delta x = \frac{D}{d} \cdot \lambda$$

$$\lambda = \frac{\Delta x d}{D} = \frac{3.6 \cdot 0.2}{1200} \\ (\text{mm}) = 0.06 \times 10^{-2} = 6 \times 10^{-4}$$

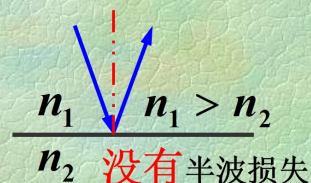
6.如图所示，薄膜双光束干涉中，无论是 $n > n_0$ 还是 $n < n_0$ ，平板上下表面反射的两束光之间的附加相位突变总是 [**A**]



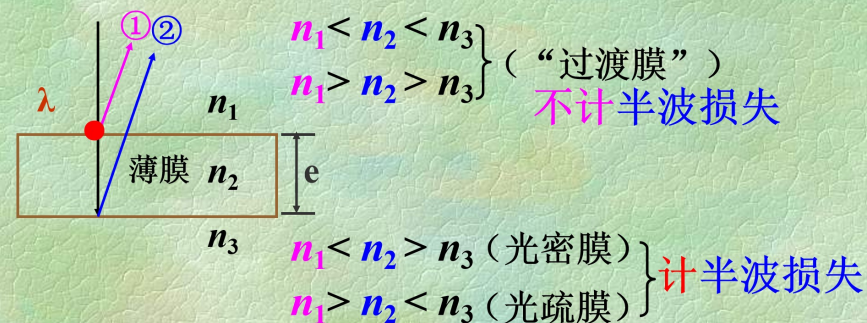
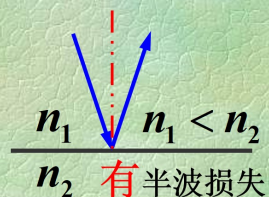
- (A) 等于 π (B) 等于 0;
(C) 可以为 π 也可以为 0; (D) 在 0 和 π 之间。

△ 半波损失

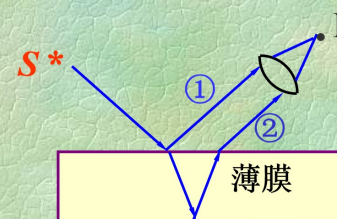
(1) 光从**光密**介质入射于**光疏**介质时，**反射光**没有半波损失。



(2) 光从**光疏**介质入射于**光密**介质时，**反射光**有半波损失。



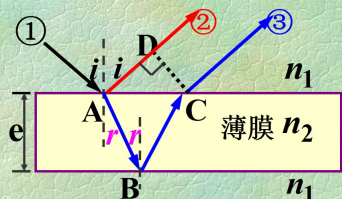
一般斜入射亦适用



7. 在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。为了使真空波长为 $\lambda_0 = 500\text{nm}$ ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) 的光，从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少， MgF_2 薄膜的最小厚度是 [**D**]

(A) 250nm; (B) 181.2nm; (C) 125 nm; (D) 90.6nm.

二、等倾干涉 $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$



对于厚度均匀的薄膜， $i \leftrightarrow \delta \leftrightarrow k$ 。即入射角相同的光线对应同一条（同一级）干涉条纹，因此称之为薄膜等倾干涉。

②、③相遇在 ∞ ，或在透镜的焦平面上观察其相干结果，称为定域干涉。

7. 反消:

$$2n_2d = (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2}$$

最小厚. k 取 0.

$$2n_2d = \frac{\lambda}{2}$$

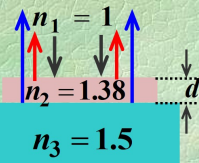
$$d = \frac{\lambda}{4n_2}$$

$$= 90.58 \text{ nm}.$$

例7 照相机镜头 $n_3 = 1.5$ ，其上一层 $n_2 = 1.38$ 的氟化镁增透膜，用波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 光线垂直入射。

问：若反射相消干涉条件中取 $k = 1$ ，膜的厚度为多少？此增透膜在可见光范围内有没有增反？

解：反射相消： $2n_2d = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$
 $\therefore d = \frac{3\lambda}{4n_2} = \dots = 2.982 \times 10^{-7} \text{ m}$



此膜对反射光相干相长的条件： $2n_2d = k\lambda$

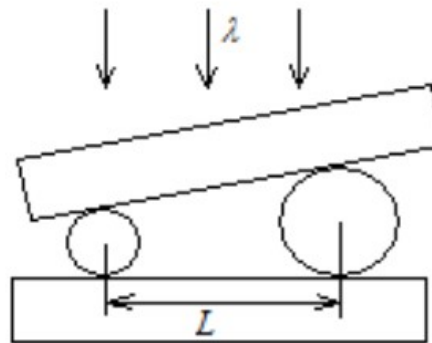
$k = 1, \lambda_1 = 855 \text{ nm}$; $k = 2, \lambda_2 = 412.5 \text{ nm}$;

$k = 3, \lambda_3 = 275 \text{ nm}$. 波长 412.5 nm 增反。

(教材 P₁₁₀ 例1, P₁₁₂ 例2, 自学掌握)

8.如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平晶的中间，形成空气劈尖，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹．如果两滚柱之间的距离 L 变大，则在 L 范围内干涉条纹的 [**D**]

- (A) 数目增加，间距不变；
- (B) 数目减少，间距变大；
- (C) 数目增加，间距变小；
- (D) 数目不变，间距变大。



1. 反射光在膜面的光程差

$$\delta \approx 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \delta(e)$$

明纹： $\delta(e) = k\lambda, k = 1, 2, \dots$

暗纹： $\delta(e) = (2k' + 1)\frac{\lambda}{2}, k' = 0, 1, 2, 3, \dots$

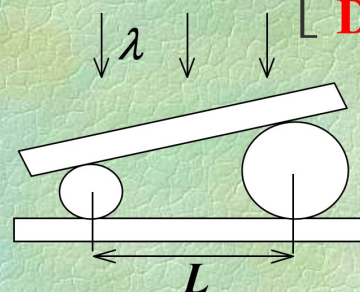
同一薄膜厚度 e 对应同一级条纹——等厚条纹。

劈尖的等厚条纹是平行于棱边的明暗相间的直条纹。

棱边 $e = 0$ 处为零级暗纹。

例8：如图，两平行滚柱（直径微差）间距 L ，夹在两块平晶的中间，形成空气劈尖，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹。如果 L 变大，则在 L 范围内干涉条纹的 [**D**]

- (A) 数目增加，间距不变。
- (B) 数目减少，间距变大。
- (C) 数目增加，间距变小。
- (D) 数目不变，间距变大。



解：相邻明（暗）纹对应的厚度差为：

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2}$$

条纹间距： $l = \frac{\lambda}{2n_2\theta}$

9. 把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环 [**B**]

- (A) 向中心收缩，条纹间隔变小； (B) 向中心收缩，环心呈明暗交替变化；
(C) 向外扩张，环心呈明暗交替变化； (D) 向外扩张，条纹间隔变大。

二、牛顿环

1. 反射光的光程差：

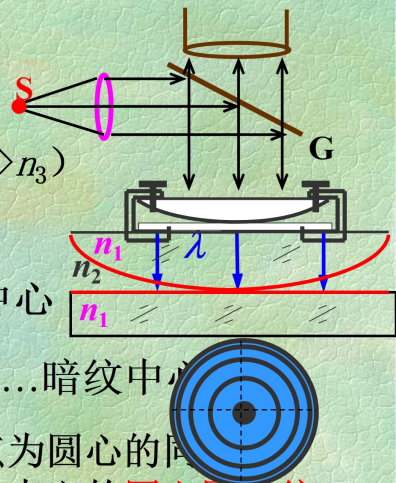
$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} \quad (n_1 < n_2 > n_3)$$

2. 干涉条件：

$$\delta = \begin{cases} k\lambda, k=1,2,\dots \text{明纹中心} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k=0,1,2,\dots \text{暗纹中心} \end{cases}$$

等厚点的轨迹是以接触点为圆心的同心圆条纹。
干涉条纹——以接触点为中心的同心圆条纹。

$e=0$ 处为零级暗纹（中央暗斑）。



空气膜 $n_2=1$ ，则：

$$\begin{cases} r_{\text{暗}k} = \sqrt{kR\lambda}, k=0,1,2,\dots \\ r_{\text{明}k} = \sqrt{\frac{1}{2}(2k-1)R\lambda}, k=1,2,\dots \end{cases}$$

思考

- ▲ 平凸透镜向上移，条纹怎样移动？
- ▲ 白光入射条纹情况如何？
- ▲ 透射光也有干涉，条纹情况如何？

明暗条纹互补

3. 条纹半径：

$$r^2 = R^2 - (R-e)^2 = 2Re - e^2$$

$$\because e \ll R \quad \therefore r = \sqrt{2eR} \quad (1)$$

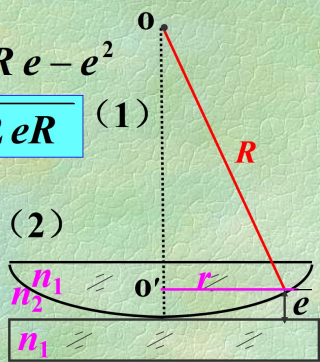
暗环半径：

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (2)$$

$$r_{\text{暗}k} = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}} \propto \sqrt{k}$$

明环半径：

$$r_{\text{明}k} = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n_2}}, k=1,2,\dots$$



$$9. \quad \delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2}$$

$e \uparrow$ 中心明暗相间。

同一位置 $e \uparrow$ $k \uparrow$ 对应环收缩

10.把牛顿环装置(都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的)由空气搬入折射率为 1.33 的水中, 则干涉条纹 [**C**]

- (A) 中心暗斑变成亮斑; (B) 变疏;
(C) 变密; (D) 间距不变。

例11: 将一牛顿环装置 (玻璃制) 由空气搬入水中, 问干涉条纹: [**B**]

- (A) 变疏; (B) 变密;
(C) 间隔不变; (D) 向外移动。

解: $\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ 对应 k 级明环。

$$n_2 \nearrow \Rightarrow k \nearrow$$

$\therefore$ 条纹向内移动, 间隔变小。



二、填空题 (共 30 分)

11. (4 分)

$$0.04\cos(4\pi t - \frac{1}{2}\pi)$$

15 (4 分)

12 (4 分)

$$|A_2 - A_1|;$$

0

$$x = |A_2 - A_1|\cos(\frac{2\pi}{T}t + \frac{1}{2}\pi).$$

16. (4 分)

$$\frac{2\pi}{\lambda}(n-1)e;$$

13 (3 分)

$$200\text{m},$$

$$4 \times 10^{-6}\text{m}.$$

$$0.8\text{s},$$

$$250\text{m/s}.$$

17 (4 分)

$$5.79 \times 10^{-5}$$

14 (3 分)

$$y_0 = \sqrt{2}\cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3});$$

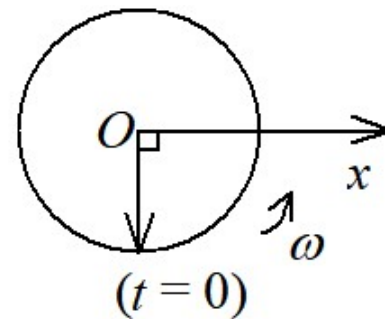
18 (4 分)

$$y = \sqrt{2}\cos[\frac{\pi}{2}(t-x) + \frac{\pi}{3}];$$

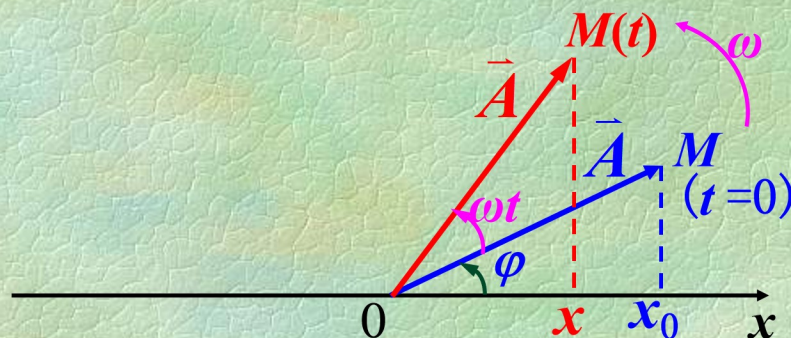
4m

$$y_1 = \sqrt{2}\cos(\frac{\pi}{2}x - \frac{5\pi}{6})$$

11. (本题 3 分) 图中用旋转矢量法表示了一个简谐振动. 旋转矢量的长度为 0.04 m , 旋转角速度 $\omega = 4\pi \text{ rad/s}$. 此简谐振动以余弦函数表示的振动方程为 $x = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$.



3. 旋转矢量



端点 M 在 x 轴上的投影点坐标为:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

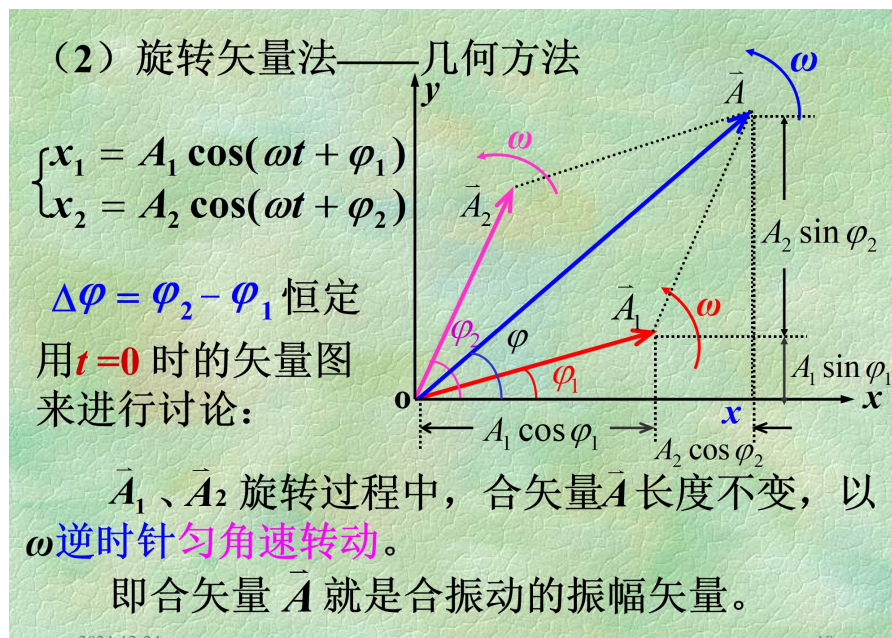
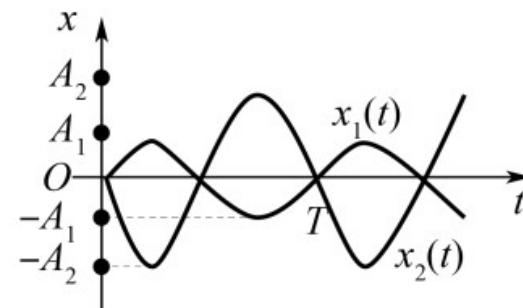
$$11. \quad \Delta\theta = -\frac{\pi}{2}$$

$$A = 0.04$$

$$\omega = 4\pi$$

$$x = 0.04 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2})$$

12. (本题 4 分) 两个同方向的简谐振动曲线如图所示。其合振动的振幅为_____；合振动的振动方程为_____。

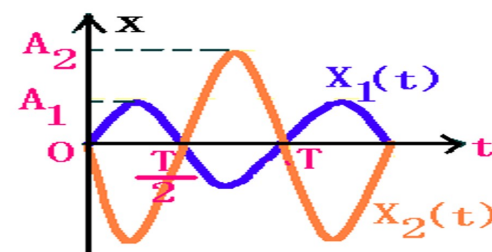


例3：两个同方向的谐振动曲线如图所示，则合振动的振动方程为_____。

解：旋转矢量法

$t=0$ 时，

$$\begin{cases} x_1 = 0, \text{ 向正 } x \text{ 向运动。} \\ x_2 = 0, \text{ 向负 } x \text{ 向运动。} \end{cases}$$

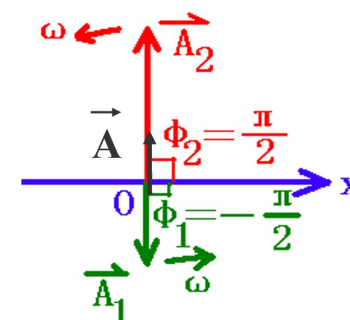


如图，合振幅： $A = A_2 - A_1$ ，

合振动初相： $\varphi = \pi/2$ 。

合振动方程：

$$x = (A_2 - A_1) \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2}\right)$$



2. 合成结果

① $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$A = A_1 + A_2$ ，合振幅最大；

当 $A_1 = A_2$ 时， $A = 2A_1$ ，称为干涉相长。

② $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$A = |A_1 - A_2|$ ，合振幅最小；

当 $A_1 = A_2$ 时， $A = 0$ 。称为干涉相消。

③ 一般情况， $\varphi_2 - \varphi_1 \neq k\pi$

$|A_1 - A_2| < A < |A_1 + A_2|$

13. (本题 3 分) 已知波动方程 $y = 0.05 \cos \pi(2.5t - 0.01x)$ m, 则此波的波长为 _____ m, 周期为 _____ s, 波速为 _____ m/s.

由于 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$, $u = \nu\lambda = \frac{\lambda}{T}$

所以 $y(x, t) = A \cos \omega(t - \frac{x}{u})$

$$= A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})$$

$$= A \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$$

$$= A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

若令 $k = 2\pi/\lambda$: 称 k 为 角波数, 则

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$$

$$13. \quad \omega = 2.5\pi$$

$$0.01\pi = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \lambda = 200$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2.5\pi} = 0.8$$

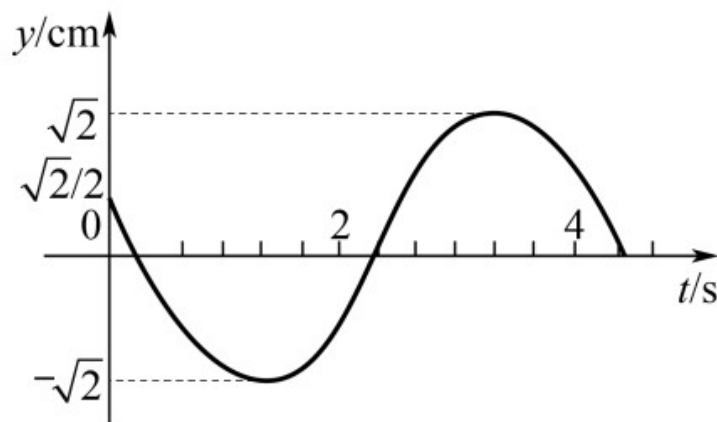
$$u = \frac{\lambda}{T} = \frac{200}{0.8} = 250$$

14.(本题3分)一简谐波沿x轴正方向传播,波长 $\lambda = 4\text{m}$ 周期 $T = 4\text{s}$, 已知 $x = 0$ 处质点的振动曲线如图所示.

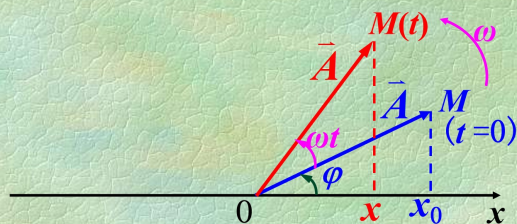
则 $x = 0$ 处质点的振动方程为_____cm;

波的表达式为_____cm; $t = 1\text{s}$ 时刻的波

形曲线表达式_____cm。



3. 旋转矢量



端点M在x轴上的投影点坐标为:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

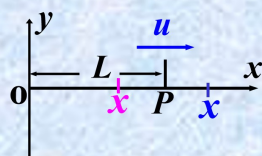
4. 图示平面谐波沿x轴正向传播, 已知P点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ 。则波动方程为 [A]

(A) $y = A \cos\{\omega[t - (x-L)/u] + \varphi_0\}$

(B) $y = A \cos\{\omega[t - (x/u)] + \varphi_0\}$

(C) $y = A \cos \omega(t - x/u)$

(D) $y = A \cos\{\omega[t + (x-L)/u] + \varphi_0\}$



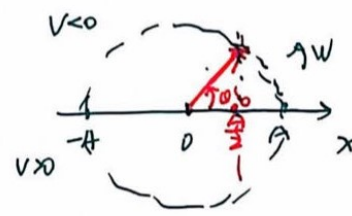
分析: 平衡位置在x处的质元, 落后于P点振动, 落后的时间为: $\Delta t = \frac{x-L}{u}$,

则:

$$y_{\text{波}} = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x-L}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

14. $V_{x=0} < 0$.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \quad u = \frac{\lambda}{T} = 1$$



$$\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$$

$$y = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$y = \sqrt{2} \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{x}{u}\right) + \frac{\pi}{3}\right]$$

$$u = 1,$$

$$y = \sqrt{2} \cos\left[\frac{\pi}{2}(t - x) + \frac{\pi}{3}\right]$$

将 $t=1$ 代入

15. (本题 4 分) 如图所示, S_1 与 S_2 两点处有两相干波源, 相距 $\lambda/4$, 且 S_1 处振动较 S_2 相位超前 0.5π , 如果两波在 S_1 、 S_2 连线方向上的强度相同 (均为 I_0) 且不随距离变化, 则 S_1 、 S_2 连线上 S_1 外侧各点处合成波的强度为_____。



5. 合振动规律 (干涉规律) :

$$y = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

其中 $\Delta\varphi = (\varphi_{20} - \varphi_{10}) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

对空间不同的位置, 都有恒定的 $\Delta\varphi$, 因而合振动在空间形成稳定的分布——干涉现象。

合振强度:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

15.



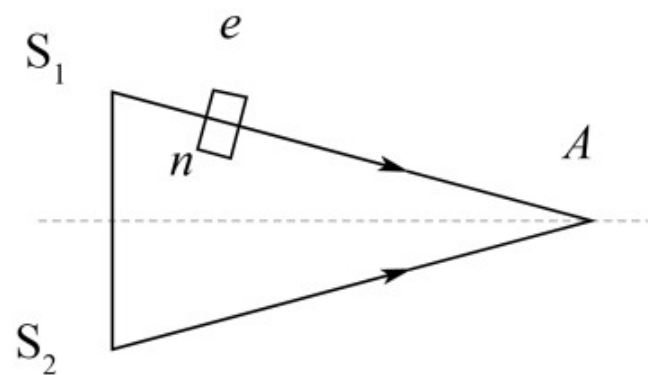
19.

$$\Delta\varphi = (\varphi_{20} - \varphi_{10}) - \frac{2\pi}{\lambda}(P_{S_2} - P_{S_1})$$

$$= -0.5\pi - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4}$$

$$= -0.5\pi - 0.5\pi = -\pi \quad \text{干涉, } \Delta I = 0$$

16.(本题 4 分)如图所示,有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2 ,发出波长为 λ . A 是它们连线中垂线上的一点。若在 S_1 与 A 点之间插入一厚度为 e 、折射率为 n 的薄玻璃片,则两光源发出的光在 A 点的相位差 $\Delta\varphi =$ _____。若 $\lambda=500\text{nm}$, $n=1.5$, A 点恰好为第四级明纹中心,则 $e=$ _____m。



10. 假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2 , 发出波长为 λ 的光。 A 是它们连线中垂线上的一点。若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e 、折射率为 n 的薄玻璃片, 则两光源发出的光在 A 点的位相差 $\Delta\varphi = \frac{2\pi(n-1)e}{\lambda}$ 。若已知 $n=1.5$, $\lambda=5000\text{\AA}$, A 点恰为第四级明纹中心, 则 $e = 4 \times 10^4 \text{\AA}$ 。

解: 从 S_1 、 S_2 到 A 点的光程差

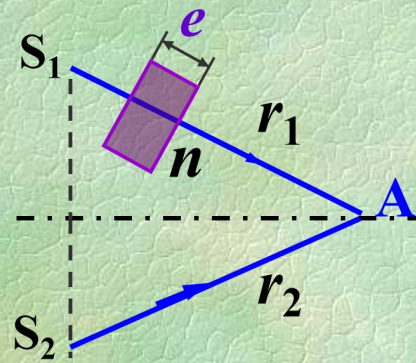
$$\delta = ne - e = (n-1)e$$

$$\text{相差 } \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \times (n-1)e$$

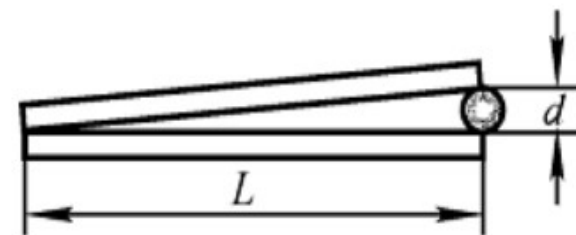
因 A 点为第四级明纹中心, 则:

$$\delta = (n-1)e = 4\lambda$$

$$\therefore e = 4\lambda / (n-1) = 4 \times 10^4 \text{\AA}$$



17. (本题 4 分) 利用空气劈尖测细丝直径. 如图所示, 已知 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, $L = 2.888 \times 10^{-2} \text{ m}$, 测得 30 条条纹的总宽度为 $4.259 \times 10^{-3} \text{ m}$, 细丝直径 $d =$ _____ m .



1. 反射光在膜面的光程差

$$\delta \approx 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \delta(e)$$

明纹:

$$\delta(e) = k\lambda, k = 1, 2, \dots$$

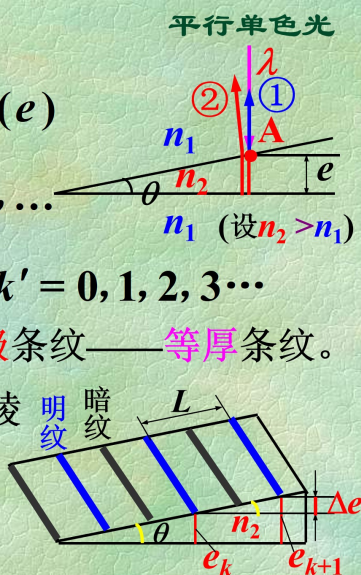
暗纹:

$$\delta(e) = (2k' + 1)\frac{\lambda}{2}, k' = 0, 1, 2, 3, \dots$$

同一薄膜厚度 e 对应同一级条纹——等厚条纹。

劈尖的等厚条纹是平行于棱边的明暗相间的直条纹。

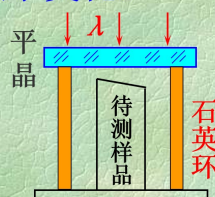
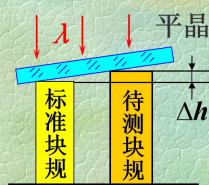
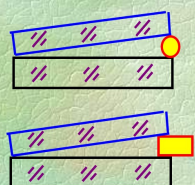
棱边 $e = 0$ 处为零级暗纹。



4. 劈尖干涉的应用 依据 $L = \frac{\lambda}{2n\theta}$

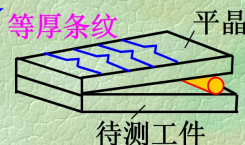
① 通过测 L , 可得未知的 λ 或 n ,

② 测量细小直径、厚度、微小变化:



干涉膨胀仪

③ 测表面不平度



待测工件

$$17. \sin\theta = \tan\theta = \theta = \frac{d}{L}$$

$$\frac{4.259 \times 10^{-3}}{30} = \frac{\lambda}{2n \cdot \frac{d}{L}}$$

$$2nd = \frac{30\lambda L}{4.259 \times 10^{-3}} \quad (n=1)$$

$$d = \frac{30 \times 589.3 \times 10^{-9} \times 2.888 \times 10^{-2}}{2 \times 4.259 \times 10^{-3}}$$

18. (本题3分) 用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色光作牛顿环实验, 测得第 k 个暗环半径 $r_k = 4 \text{ mm}$, 第 $k+10$ 个暗环半径 $r_{k+10} = 6 \text{ mm}$, 求平凸透镜的凸面的曲率半径 $R = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ 。

二、牛顿环

1. 反射光的光程差:

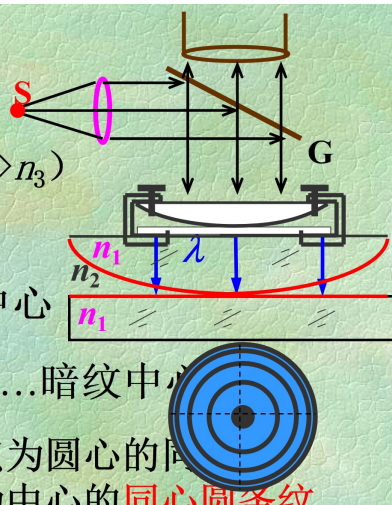
$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} \quad (n_1 < n_2 > n_3)$$

2. 干涉条件:

$$\delta = \begin{cases} k\lambda, k = 1, 2, \dots \text{明纹中心} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹中心} \end{cases}$$

等厚点的轨迹是以接触点为圆心的同心圆条纹——以接触点为中心的同心圆条纹。

$e = 0$ 处为零级暗纹 (中央暗斑)。



空气膜 $n_2 = 1$, 则:

$$\begin{cases} r_{\text{暗}k} = \sqrt{kR\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots \\ r_{\text{明}k} = \sqrt{\frac{1}{2}(2k-1)R\lambda}, k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

思考

- ▲ 平凸透镜向上移, 条纹怎样移动?
- ▲ 白光入射条纹情况如何?
- ▲ 透射光也有干涉, 条纹情况如何?

明暗条纹互补

4. 牛顿环的应用: 依据 $r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$

① 测透镜球面的半径 R

已知 λ , 测 m 、 r_{k+m} 、 r_k , 可得 R 。

② 测波长 λ

已知 R , 测出 m 、 r_{k+m} 、 r_k , 可得 λ 。

3. 条纹半径:

$$r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2Re - e^2$$

$$\because e \ll R \quad \therefore r = \sqrt{2eR} \quad (1)$$

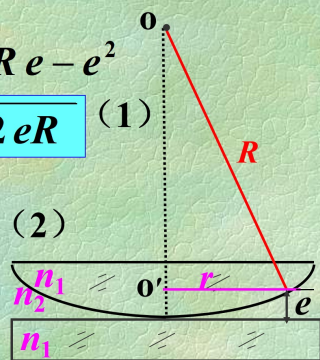
暗环半径:

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad (2)$$

$$r_{\text{暗}k} = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}} \propto \sqrt{k}$$

明环半径:

$$r_{\text{明}k} = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n_2}}, k = 1, 2, \dots$$



$$19. r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$

$$6^2 - 4^2 = 10 \cdot R\lambda$$

$$R = \frac{20 \times 10^{-6}}{10\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6}}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-6}}{500 \times 10^{-9}}$$

$$= \frac{2}{5} \times 10^{-7-6} = 4 \times 10^{-6}$$

三、计算下列各题（共 40 分）

19. (本题 10 分) 一质量 $m = 0.25\text{kg}$ 的物体, 在弹簧的力作用下沿 x 轴运动, 平衡位置在原点, 弹簧的劲度系数 $k = 25\text{N/m}$ 。

(1) 求振动的周期 T 和角频率 ω ;

(2) 如果振幅 $A = 15\text{cm}$, $t = 0$ 时物体位于 $x = 7.5\text{cm}$ 处, 且物体沿 x 轴反向运动, 求初速 v_0 及初相 φ ;

(3) 写出振动方程表达式。

19. (10 分)

解: (1) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10\text{rad/s}$, 2 分

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.63\text{s}. \quad \text{2 分}$$

(2) $A = 15\text{cm}$; 当 $t = 0$ 时, $x_0 = 7.5\text{cm}$, $v_0 < 0$. 由 $A = \sqrt{x_0^2 + (\frac{v_0}{\omega})^2}$, 得 $v_0 = -\omega\sqrt{A^2 - x_0^2} = -1.3\text{m/s}$; 2 分

由 $\varphi = \arctan \frac{-v_0}{\omega x_0}$, 得 $\varphi = \frac{1}{3}\pi$ 或 $\frac{4}{3}\pi$, 因 $x_0 > 0$, 所以应取 $\varphi = \frac{1}{3}\pi$. 2 分

(3) 振动方程 $x = 15 \times 10^{-2} \cos(10t + \frac{1}{3}\pi) (\text{SI})$. 2 分

20. (本题 10 分) 已知一平面简谐波的表达式为 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x)$ m

(1) 分别求 $x_1 = 10$ m, $x_2 = 25$ m 两点处质点的位置方程;

(2) 求 x_1, x_2 两点间的振动相位差;

(3) 求 x_1 点在 $t = 4$ s 时的振动位置。

20. (10 分)

解: (1) $x_1 = 10$ m 的振动方程为 $y|_{x=10} = 0.25 \cos(125t - 3.7)$ (SI) 2 分

$x_2 = 25$ m 的振动方程为 $y|_{x=25} = 0.25 \cos(125t - 9.25)$ (SI) 2 分

(2) x_2 与 x_1 两点间相位差 $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = -5.55$ rad 3 分

(3) x_1 点在 $t = 4$ s 时的振动位移

$y = 0.25 \cos(125 \times 4 - 3.7)$ m = 0.249 m 3 分

21.(本题 10 分)一块厚 $1.2\mu\text{m}$ 的折射率为 1.50 的透明膜片。设以波长介于 $400 \sim 700\text{nm}$ 的可见光垂直入射, 求反射光中哪些波长的光最强?

21. (10 分)

解: 由反射干涉相长公式有 $2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda (k = 1, 2, 3 \dots)$ 4 分

$$\text{得 } \lambda = \frac{4ne}{2k-1} = \frac{4 \times 1.5 \times 1200}{2k-1} = \frac{7200}{2k-1} \text{nm} \quad 2 \text{ 分}$$

$$k = 6, \lambda = 655\text{nm}; \quad 1 \text{ 分}$$

$$k = 7, \lambda = 554\text{nm} \quad 1 \text{ 分}$$

$$k = 8, \lambda = 480\text{nm}; \quad 1 \text{ 分}$$

$$k = 9, \lambda = 424\text{nm} \quad 1 \text{ 分}$$

22. (本题 10 分) 用波长为 500 nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上。在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l = 1.56\text{ cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

(1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ;

(2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明条纹还是暗条纹?

(3) 在第(2)问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?

22. (本题 10 分)

解: (1) 棱边处是第一条暗纹中心, 在膜厚度为 $e_2 = \frac{1}{2}\lambda$ 处是第二条暗纹中心, 依此可知

第四条暗纹中心处, 即 A 处膜厚度 $e_4 = \frac{3}{2}\lambda$

$$\therefore \theta = e_4 / l = 3\lambda / (2l) = 4.8 \times 10^{-5} \text{ rad} \quad 5 \text{ 分}$$

(2) 由上问可知 A 处膜厚为 $e_4 = 3 \times 500 / 2 \text{ nm} = 750 \text{ nm}$

对于 $\lambda' = 600 \text{ nm}$ 的光, 连同附加光程差, 在 A 处两反射光的光程差为

$$2e_4 + \frac{1}{2}\lambda', \text{ 它与波长 } \lambda' \text{ 之比为 } 2e_4 / \lambda' + \frac{1}{2} = 3.0. \text{ 所以 } A \text{ 处是明纹} \quad 3 \text{ 分}$$

(3) 棱边处仍是暗纹, A 处是第三条明纹, 所以共有三条明纹, 三条暗纹. 2 分